

A Packing of 83 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 83 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.668082. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.667157, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.668082\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.667157, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 83/82 = 1.712946$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 147 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

166808215311398554883471450372927855210522600034089739001782843559664316
6989266519243577148799085

denominator:

999999999997893261927053092092588408128241414774193130011621026421856148
383833015164475184584531

B Coordinates

83 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N83.txt`.

93177681969 544866544177	317828526713 370346252336	-194334442306 107754021912	-241500682572 -346200227862
210857586921 -29048207994	498870884949 -56617574233	10979973469 242119832486	68638762870 60052032842
104084551200 -76147711757	-57146062821 -589702382612	158802700068 -11909294328	-236823510930 63989749310
-24557677293 417480382975	138212489557 97949773931	-591613862842 -105402931563	145651918016 -192399088310
-124729682020 101800767195	-5858014869 -106811553398	82727018638 -285929069212	306264832068 -221909798351
-142126352736 188943261135	-58620312223 173543085023	150122884023 34450508972	414677953113 -218096610514
-366177837155 99291426923	49427485230 -272885263295	-352509515916 118190138207	132664620169 -96681716157
289546550227 255176246343	-291625195957 -91938660975	-38389178691 -41035039985	-109112662505 74524606985
451975122821 -209494398671	509579806984 -177030724896	-172854710068 -547832033683	4740790440 563325828214
367946193576 -252630554648	-430501117277 -41200954035	26904766044 312707141372	391432357150 300745760614
-513825441513 -178147774254	-288027402006 82799610354	-63533519575 -286599147951	-368468786237 -190475306200
181395774670 503176278540	52788169799 -168791460480	547948535589 -377697717183	518210044389 -11776153039
212491395090 -92296008655	-123946172591 312698443499	-265877805122 -148219444093	125873579733 -14215617110
-463532811752 -202856848401	-577158252629 -30059402223	158358746011 -173751347638	65643679875 282353127361
-116712959523 375989885074	14480633705 153160713833	55892901743 178897375779	10695587381 -225020475466
-93055136504 176673642605	-366170206159 79930296044	-266903426230 172050404117	7373729090 26625413321
-62349732567 397187137938	185348753950 -318163871327	-370286226237 -471172871720	596277797088 -226257447679
-471478391903 -115814100224	-579353942813 -120375381664	-297875181537 259084567692	-207176198465 128768288057
287926070791 183528800938	-195321650364 348302580544	343742617878 31345125569	-63509371313 39063308696
401384402075 -540507852599	18627325016 -147285839804	190778363429 519000806159	48320048575 -591332745248
-338735830920 197301133010	246720398001 211077750750	375156117942 3262064463	-24066754107 25540339792
154176980459 88857037906	-167682482883 -140941691984	61017009621 -64589291044	99654202288 52084410697
-263845307034 -147007613675	108593070276 623402373183	-200753486325 -534019972031	232827888121 -285221431308
182895548184 61777449188	71870003972 -362219985798	-419880123588 98739113728	-184023337026 -308199256613
147154925738 235426269722	97564971368 170410924006	-126725376904 351012589500	307607485813 578181698626
-171562616020 -401980734718	502039383872 -224314122023	-641998891247 5433539342	158892601718 -114544042605
124884934874 399970904392	-208263993658 119409011218	123398789350 214583087314	-430616949857 -316057675328
-76249572964 364678011673	54468864239 -145498735643	-79473890694 227408784773	109054833790 -131166988003
-167198051349 -204541666075	631716701991 -49346004854	184838445704 12393533035	443524099604 -381486311202
-498217241068 -122716000183	300483888928 -147880439652	-18255541073 -110900362771	330226502679 -88246952511
30401126397 220494951297	8924755599 -34190110070	-299500045888 324577207072	120397083715 -359945456222
54541512603 204767645181	145999400144 68837401353	-317564051731 -230701915736	472904807888 40100896489
61510218618 336708704675	-58573684842 485669693557	-303429376713 -81408989074	200812583468 -267015107696
364657893362 40684806871	274191461390 188797562381	121908861870 -388130152938	3873547267 -130313961553
-121565272602 -47558563441	-230026311335 -168545304343	40701155163 394682875586	-94547523484 325489576426
108019944015 -536563309945	-121433897910 -748492636430	-182233220176 684415274265	64298917378 198617891219
348965799846 235276064055	-187282194749 -105341921907	-320491702711 -290989547434	165233542471 -388341430498
591956079101 -302686288996	529870409381 74674362066	30332592352 -28505539194	14736978146 -579567570065
251238340762 -86168889953	29998170176 -230306209953	308355362325 -171368190904	242520263285 -335685435553
465142927724 -492111552291	371025635021 -115800629065	225621640333 45164566492	-94547523484 325489576426
203752023152 380539288465	-151005287379 -207785325807	114625269422 89854911481	-421449318352 -73174586676
148794263838 -260084412904	140564746108 -79167457479	468077114424 170022080431	69305600562 -353156358243
-193280607448 -154357272620	350656172538 -217676758843	20718650735 17902345573	746589160227 162461002552
-14348906410 253016219656	-344765465378 -134155680505	-287188603437 -164098916310	145492690267 -204158071116
-191103884482 -131032249925	-99718577385 -122155381461	457645127892 -25773739593	-152524226890 -90554511673
-123791173661 176213981733	190450640645 -504950828152	108317934115 97012573768	228019041029 114545394176
662862012822 467575301709	-249141325098 -43084560327	-236900302268 -372709112167	-40487107803 -452984018285
260235086540 -376740956182	-77413864291 -166952346673	183417614460 -347878147686	-285295927570 -129839066249
268444266662 -206926612777	415589400762 339987313774	-527069030087 -55050652171	116329319260 19742743898
212817826259 37003723239	-96432969493 630818391237	603852035006 -443866014361	-404006750477 220266574423
64256555273 -9452689511	270313420900 -88289989607	-166882804025 -104787732548	-212286657774 529081293059
-44589220057 66860394740	-387533867149 366535213730	33809847854 -174077554916	257426939896 358464530818
57128652657 -277000987478	-91948049421 174563333898	-5647760779 -13478535572	294342972875 289771066447
-241646495819 -201265737325	113455055892 -49824848899	298456881444 -120174842983	-63324846136 443849698016
-480173648528 -114690391482	-236584318862 235874011918	-449475845198 -527399777673	336997545613 124463818303
334321496419 3007317788082	-382145990220 47491943517	-60083583147 -77304615019	190984875539 29403256613
124393540900 53702667351	-342217414019 -220661875697	-1134538209 270521773348	-56223628709 -105082759262
-285775764191 -223560980790	-279178307909 -171412866171	-23546725284 269668581098	351014028685 -100080144559
367154367638 -657652483870	-247122384795 -373009859483	35570127644 470198681473	511682519426 -47247023358
-94602262657 -234144021305	171391444388 252712812461	-170927275223 26826206207	-81348193023 -362484872571
-448845778022 -28568569122	-397713832065 -197364868489	52762664282 303659531855	62098277828 220756063419
29215377261 -401564948678	-283815808955 -128730219868	419543571599 450476940982	263495014206 -255065171180
-75360990414 -72134472018	-170846343395 656259365006	-322977987746 -423280369987	-446257281475 -174451799825
3171023282511 -84156843587	-101566330193 -56976284497	-40445829860 -288668904198	220346342971 -336815658609
56168116383 -254202740475	514238706696 -4546688563777	87792764894 214978891422	303056769276 178889409057
-45759104564 -69486772276	-251587088418 -555186714422	-341897466817 415215045347	-116993015044 -350224686287
-82010650922 577172823014	252663800225 39751512122	411997000983 -212660937074	388921502432 387261351805

361908747599 -186394617069
-131562737728 -43246220917
-456202437736 3997611722795
28460667370 326958006959
224142528370 -54578906506
-274959114753 67451187204
32041886250 320503320889
229365530101 218660652005
171827346492 -192866182074
-275785944907 21377887020
183235536010 -18510934466
52053749838 -525131029425
274090508727 376309448127
163680884094 -488582087475
550045078558 -36170241880
-122777780317 3540842777957
-498896988380 -67470999815
245877330816 139997693188
-322654885662 158959114795
-402423679711 38294691003
247976441248 345112695938
-63128069158 -17062266027
372527332087 -27522397556
-87214584313 -643657688935
-71766730029 128321641596
187254309582 245165204800
656979981488 -129666104903
-12639937466 572430845728
-49589956811 -60762596122
-166563532793 -14132932790
-12858385801 117746735104
-42725572122 350623053255
-215500157281 -163217505499
-197685181374 317018179413
-247512987521 80701790550
-121735495542 95315423950
-63498289138 431009634703
57972086738 -627358228337
217611099089 37850664232
702547726237 42309396356
-313194712027 60294185981
-45981199719 75421885886
33173628047 -228791918205
432372738825 300141939863
-191839994357 -333736299325
480449148596 80040913431
-166334230616 -428460397876
-118138052388 180288325571
576926980919 -403363195543
128480855883 -149697984387
37965242312 13511381684
-275462064291 223378250724
128507037385 148783328555
-378937366983 145277241141
-237107880446 -440607806313
17989979886 157553563133
217757211718 388157441074
-59657744124 -335279398844
-368956823750 -305543241245
-397370556956 73925846904
-339385014550 252558448248
-241693549095 494930499808
-190116366970 -2880970371985
8018578416 244279216671
67266910847 -187108836057
104984106180 -277056477707
590163976632 -7561939831
-46493080244 -349659033506
-305215450901 -57321556994
-182876648960 -322541140882
-277474810930 269667045648
-60339647568 -32864771636
169604021082 124402744687
-239452971283 23438271594
-34473297116 340516302224
195062784208 -236614916468
179496414516 -111811775703
486032787475 11184318139
-364446821936 -389597897128
275435972259 497930345164
445597153116 -287195573647
-223266994886 341215750914
-261701054684 -141596466086
-219842126489 269168106393
34375050206 83439553143
118279189083 320042192677
-159284456793 108042266468
131241640812 458157470585
-3206911664 221721510039
-26313610877 -865773746595
72046389438 426163701273
340669318775 24979465349
384769397911 -182142846728
781268896900 28326827656
-7663402919 -538173096311
-116041623361 184592373145
135810795723 -476143424667
-212509148123 372895980681
-208806334652 -158928213049
-222972269622 476654950355
249781509982 76555411693
311374811904 -92222314137
-391844164889 29740614766
41377645773 72735011203
-392297141243 9865123674
-440600061131 -323643913916
190039680714 50400259560
-350867192204 -20466531848
145709327998 -44239956308
71656855252 102785261056
146265299131 386179025076
329795043525 -130152865438
-222150057350 -76333264986
-44261666577 -12563082204
-405232805403 393222484566
-169256273963 -288385449436
-517526570881 -347707009812
117942209135 265842194784
304989191833 -963616707383
14987290845 492105742199
-462520376154 294769600851
177830509277 -222871053115
83339877290 138376749984
195593971593 -9507459524
274836825489 -18017655770
-43536491829 -231590858785
-467128518444 -76530343884
-173209667236 137229035330
21158348109 -620893925344
140978805068 80291809592
256359241832 -290032780874
-287686296772 269742927309
-305585502227 26111755441
-321243109802 90979975215
-513585742241 -513044104843
-68966612274 -288584617345
116785111470 -532045967284
-359555575470 529195307896
47920353740 -254282246069
556845961883 128863322958
-629889391767 -134073249959
141136286589 -32005573573
-259584085934 -177976242207
-141850079365 -698653480453
129057538202 176477114510
133187644643 192930539656
-12940519188 -101353818276
-34686494229 371668479820
-262993765591 -206325744698
109461493180 -452668068534
233478139941 378826074650
152203294758 272142265641
-72455808645 37561582236
214889903326 62232298005
578140331590 -396337732996
93458000862 477342854006
-408511467845 -70303785634
-400676369693 -13754716120
105355655265 -190049884119
13173935482 -309206101370
328740491614 88701651119
-188249226262 -223662756613
-99617380619 10920960212
62293032482 314262770515
-225278204484 -66712991288
655626772550 -208490537402
100091726420 439133750581
-82752898388 324578213320
280334617677 291294060230
-245545046354 -362261086187
-359473964231 195269997392
46383085058 -278955648037
296825935964 229275891750
308117881254 -329847877488
-167442268578 169292872522
336587138308 113344412049
223941510237 -528334203796
424270746540 -57079669243
51592015740 244844913081
401260912031 133619751752
506644588985 -70123036889
-183901967084 531394426475
373948426586 49519318729
-70251254334 85828841810
-126793489405 -209839039575
70278884672 54722118762
-92453312097 106712454366
165346311732 -255186457100
300107371628 56973530002
189094923495 -242605421289
515711536949 -178227746212
609735842371 30801661987
-67666221224 -153993327625
309234873037 79747240784
-189480610609 -498830259438
99172090125 544704340190
161225046287 -229017659760
179194193867 132013929281
-10785155347 -182723929716
70283441082 -401484511328
-282791094775 -371837151640
-236811362811 -175661792372
-17014686157 -409190612646
384569514579 -69916895526
-183219545397 -44593153541
541541823385 -408146037788
274684675117 -140580842495
284696616934 237608989781
-137875315664 15507869391
-286792485966 -297825341786
-58811027237 134708327279
-197788851038 543164497214
-244799009272 -107923871785
414244944424 123259243723
-307697267896 63447087559
-465332222770 146076406902
11422621355 264949994279
-358876337242 -253124998223
-43850696199 -578733308067
106806864560 372255696686
68303492167 -129168301988
313933178583 -94748596591
-86049791035 -69013402470
-316962081151 248676943061
404668902479 -15518751508
-95022366538 509077940315
-121838607263 -305999352850
-115736773918 -220957617861
-80653730513 73002569980
-393873301393 -153118111752
716157754559 -8589744411
109811435674 -657604236068
180293051010 -28373258253
107339712749 408459107160
-279738416869 -57331164244
118557519092 -178856401816
186736947145 -261195029884
-373466614642 -60525685197
-9377486147 -204315434772
4500380244 -478120477633
-134142428113 -108094783418
26972563534 217221724528
284387100037 -390297914557
176663612279 -64181103222
-205775943534 -262766644673
284508477868 388794897083
-266441896509 514224007302
179836137378 70106902948
-167576016247 180459828602
622797944489 81081953810
239752616625 86364645501
176964713625 141178606373
-278535964093 68632258334
183726087434 41355598248
-79079479419 -343505293241
125305399481 -558156880161
-129375949216 363581967086
-111398983289 -41650520079
173479333217 -186522116678
443619622858 -177768704042
-283549043695 199574806596
528775891485 341472792529
387137329758 138184721207
153018133613 -324477501704
278158679253 287942834155
-73093371081 -39317981775
457262415506 -1664222466
-64127686724 310661506962
-265117989156 391330971573
262707930291 327418179348
-428485195279 222801584595
446156532715 188877919855
12551105741 34752360982
-166139112478 64283145924
96061909956 307470099689
-169713898903 -608429011900
85735734321 199697921133
431332305308 -215266608431
-437237958735 617700047018
143624185109 209075143283
80890703536 -406599476339
42264012518 -120967071521
409818197686 212562086144
159333979907 27967759293
-52855819358 -181867473273
-635104768506 -312426104110
303484126 -185488199680
342453818780 120843561501
-140187251121 -14767983381
93944571709 98809232882
-186071688507 398919777678
-438999056242 -255205510860
85189284198 -82903065624
57579119409 -101591876714
393302672290 339529935798
-352626812370 -283871246067
-300021627148 421657937980
-1947714165834 -360309464156
297890696694 -96982420059
205024107084 -500215819140
-98638280236 33525205945
152825352900 -336411572045
-3548290209754 176456311634
308475525008 -95601049058
-166597788830 -83139389397
420608331053 -453738099338
-110729059976 -99415532177
-635754675439 201016159882
288266997049 206482953252
10974651731 52916861872
-202923035525 361209530439
188173417667 391517492824
179393835722 178565619955
-296753082266 -465990522059
45940095244 226459315476
-305296641056 -219543881809
-59350711776 243328529693
3156803598 -424922493760
549142026740 43536461386
-398100417955 -21947174719
16170848995 225067528994
-255718113625 -120842891760
-365985111344 -540883934343
-330108841900 98557209722
53047434697 -317941923752
-132254866016 170113683163
306402756304 -563269042829
-200733633530 -14810644020
-231303452513 18609116086
149803403378 -40902569216
297285540522 58017532851
-38188864774 -193449495197
-77581162793 -387561648546
365056565327 -297742612802
-354440258358 -207479493696
2335017395 250341369131
-40460110240 242370082920
20705621458 27619905549
346262773832 -591697687046
-67534620765 411390083092
-433387542060 -140870234354
-297091793204 -94828861058
36884515802 83348767054
-59619520995 212599595467
745144003658 -140008702920
94141176625 -440275211259
47181084117 -72315635632
225499472202 92199738491
-265123713997 278684861967
-160956209151 31933531245
134294117220 -207649229312
397584341982 282466857271
227781233549 -278091368482
193224742864 159142460918
7752694512 454388360683
110331891357 465731108285
-481248542317 -285508710265
-562673816717 -63185315192
1073189143297 -23790654588
-762498712301 -14416202269
31464945687 -257270536470
6240235611 335886790843
367422302904 -140163789773
51695667015 -264051427800
-146153292464 -552260450279
120669773128 40475202714
-103938373975 336039234242
473728514817 -172041422165
-156914565766 443001840611
-499624973800 182521414395
250565131655 154002098980
-27784651344 379080762683
-262642664547 -502698814675
-367063382540 136800675923
-10781930424 218565395461
-105452455081 40292086941
-30424508701 -209155354097
-45005408078 -136313241986
-302327466273 -281329714984
9289503540 387142597293
-170656436435 13034081056
-384426866358 432357768702
-33749158465 381564839759
481943043766 -246160563582
121897181218 258958227016
6633070163 -482053188318
-328170483704 -251755723927
14640451921 56059122727
955357787443 214764696728
-333595566679 61646727508
-108578195560 270034792469
378007435986 -413082919689
510334697593 270349687181
-316137413085 -157735064794
-91117861759 -198081611208
70213482172 -230539212605
57588333451 -131287800425
-191488840113 263098107168
240354139458 87206272206
44550504027 68002600782
-369083742723 488301337479
-239055729745 -147995759927
499725361208 -159074497895
-260887809800 119089641569
-122512790270 -115899040142
194543451987 659771592139
34509094919 58190865336
460682260536 310271524665

-544950061570 -75947072406
95177827003 -22019348948
-211061739355 -36775475315
-29217367732 337399796533
407322704968 291603074129
-306634173628 -132170900656
-351235840856 -102288301419
332381282741 -290004543771
280166276387 198135841033
47756052771 71716577577
-29481320760 43685849637
-4186344064 360799996842
27042124396 -710635581830
-129863848404 246356300404
-518865770433 254549258274
-9372568194060 -136489446266
-226977369763 -451052245759
-90731834342 -51682140352
-402905520466 40594844356
-69304215925 -715076214405
-573052229698 -330104043302
-36485592560 -402493208689
-35982139338 29815550397
-71952925920 93614348895
-20845212262 -282782688559
107671685279 -345353591603
245927132029 85997331228
-2015679360 307430625152
-726360874016 138385900779
361125882641 -86290229311
20105243575 182771815061
467326409 172727654900
-201913108032 207260163282
183721149387 153297780938
-142805293829 -70468796701
165755629957 45609422527
342090463884 -101297832424
-12999694938 -432536126761
38424888318 152619088612
181518576145 -157692889347
-242110628912 -209368273447
565609086194 -233528808997
-87501859226 -135920756943
-27655522489 295766267248
60977181423 291966442520
408590840457 113605082806
-75132102363 -346911490763
-456755891752 -68414500909
52094295554 179912496988
67953131592 -691028506268
283060202825 -108141604793
328189605327 161393564287
-559831375075 318390495856
-885057536902 -164228360473
33808250952 -25101142718
181120884245 444420188441
131318683423 -4140394668
-259021596299 374637243184
-546435383953 -54336831843
102224919093 507619546431
1022401802190 40001629697
200148090008 41284129205
195049549821 490467567762
-54316391454 -40237222513
-62469657133 -164422886604
82837996801 -287028349222
228874033516 -193926179454
-171016891034 13934222452
417247829283 35257539276
377717274380 233144688795
-16489289861 -533027021096
-148641906402 227751144993
9750638282 325517476891
255307664161 -375130362487
12129923777 -222018071966
-315304344157 244868895256
-328415063916 -86766986842
539756498610 41130487733
-320835291075 506997631308
-311064923619 142177039525
-564251965753 -268880585252
-98820581474 104371349687
185866498203 433751702332
224455352884 -259515060153
-14182849935 384735268992
325537236218 -7252974453
-272293778552 1002074004
-51329256289 -362312332750
-201527280107 -200004835113
-380519202980 104024798888
137365494148 232146896366
181595470480 211652702626
38363228380 -275474556015
-29450134152 200362893391
-13291577368 152945057442
285857500063 -46563808627
-165821560399 40734760077
41292321512 -57712790515
-242180014097 377437175940
9505246289 238123086796
707581931648 -64672984964
150694823147 287059348674
94047699774 732082599994
-301710416968 -123763857631
-14790473752 -35644817387
105669647237 -398326848479
81617820606 -100471635046
-500002229091 -232422476003
-262710657223 462434249334
-121622009829 156250855751
93437384319 -325733583840
-55103881535 -469758512519
295898766678 -82119737910
-393641529696 -146723956102
347957503436 226476679216
522211614162 -73996670858
9303567877 25763774287
-310459481144 374006801191
166105048915 607372734401
-40589568143 151719161062
-98914394225 -18416932340
-155298976149 121030386171
199272288237 155281149307
84874410706 29141704649
-9754330500 60693311884
341266443265 40971694772
-231785302480 314380430612
-681659540603 144835693151
275954450162 518983475824
-287173508273 -12320567383
269323207582 466923158597
225312720663 -352057753082
10100981860 318144631587
452148152863 47703063583
-23616435577 -59697985489
215753289018 -260045088407
305990017173 -363735894356
223064987485 -220021861892
15487492070 123923415241
-117651048205 -440848209562
246982602696 303465299907
-325940042917 2382203025
548037553115 29018734688
305429833560 -345967328278
-200652091389 -62908511476
-202891102499 -631444111293
-517935567498 -319816380596
214339414212 -360077029307
369334796350 554178306773
-213249705973 300854702242
170687367077 29399798304
350571131369 -16814980408
-48025916960 -26427798024
-400222144341 -351792114190
-43177531607 -288161560999
-113231805945 184850949321
-178064277691 132104770999
45738583850 -127282459297
11874420244 427341039583
269327363526 -5588160105
-201790631014 -158110127336
-36834206192 425769861273
-531261531945 -233058314111
-631148721852 75777675826
111423915961 -446322482869
110025375973 -480915828243
114602829593 251604311216
329148406100 83977790725
157688833569 -128521986782
28870028853 -62777102070
277349849656 -92421022798
-200221347548 -157852570471
360720664246 79339260127
-211944934286 -1095334861
214899506402 361739927446
-296435125589 -341401079051
283831846788 458066931216
121924815986 127223434711
332156308650 -280806202390
9389512928 -43024252925
197376675084 -580267237511
572939485284 -263383235363
230240382540 75002483316
-157721818041 -242107865183
-91329276618 -353437594452
-155702677927 3956544994
-108659992710 235200591652
-194486049683 -551685231985
198636223725 50674759294
-310880315023 371143900738
-116088119446 148901277229
-794117024724 5128624828
9011687345 34645523278
-135769935862 -201322102877
202931293971 -357914889576
-105614176511 -228897203089
422479268837 26857346358
-461862046183 220424013026
90514393351 -279597276525
-626323055586 -438806085985
-50975912147 150575507555
215775999241 -353764639036
-40324739570 -540869719476
61595094240 -150396815711
2681073931 57915258175
262899507802 -283436088940
9085464426 -280530067612
254186973619 -46942712965
5611843327 -302131845525
-138519101267 213628146297
333489616591 -84968574153
-41447227954 -418946639922
222046869601 385484760055
-510668911398 144863342841
187600537360 210859100742
57691240029 -169789904344
-29237789121 580176570536
-447179230116 190127842989
-233529835027 1943808611
428820978728 253637585222
283906134923 -19496264013
414595023335 -230748157952
178648401647 148313578252
279477747710 -115351242489
-431160457780 -362701467440
-281916549268 279573400716
19279597782 482985582070
-267103648804 460245315400
108129766335 -131233635045
-1798292330 -74762943901
-414852787706 -303438319551
-375104784824 -114580945040
-212280897620 160726670745
57491655155 -320608114500
-53895259165 -34544293088
108883389876 98349287702
-67049970687 -560975834048
-20644463506 -283812717946
187267355996 -448506806359
-325044984654 49543928103
-462953782185 230975608162
129117626460 423411997201
-21231905615 -291191865554
120792762718 -124217100494
200760655711 81534805410
-743676813016 -115727996742
-13972007490 -193356336140
140316817968 -250010244352
-235005483641 -207938324408
703049456691 -319799017802
96520547197 -651406627619
-168325543042 132150448929
94935318569 -16589765253
432439063171 374132730472
98776451649 56870885199
258772929220 123456772585
226148945657 106975600389
-37307806285 256809052107
-109736949002 -41694292068
-236308019026 -335158631995
69160267313 198710353636
-27530282988 -62099895264
252761278899 -566747209836
-712311477970 -114802460070
-41111457616 -256074464928
-382092099069 -326751186880
-196129044636 64426548547
233514483536 -181999050704
379308266437 74202958329
-37110032582 -40467342113
-21925659033 -402140906439
195578277996 -356039165099
-184621082342 342105259868
510255950744 84772784373
277511836743 -220280333762
-322311038207 273788477645
12046169363 135112109290
-70075678978 -294088609885
-99544965263 -43162326771
250515581585 40460788543
45722662596 25813284373
229203911521 69451972962
442311830392 157371460762
241166238604 -565397055991
-357483094561 45528304592
211656807983 639596926501
-125031842414 -27535852579
-407006756966 343320432321
450168757675 -84427849021
335732814564 -286685939841
-30799854824 -132022248302
-414278617514 85060471680
112906026287 287669012276
-327155833720 -409059415186
306103396643 408174195362
179855013617 149000674681
263403189247 182231159895
3042328200 -183918613525
-124709179623 511337576619
-329388914899 -253231813422
-221793091879 -102586140927
-259101282443 -114640477813
501721312521 72397553049
-337815873414 73187855607
429275014487 -278894516226
10854811530 -289843989516
-170416468284 -388156021693
345116964861 49412629342
-54187356006 355395297617
46482442958 323754360688
-89910734297 -297512294651
252210762092 -516792764709
-154766681676 214204794518
-215289827510 -308976668273
198305908454 -209955045489
197344139029 384424084797
-30831014883 458092435779
-61131454774 412262220187
-338467693238 233079483282
-301635135174 -76360360057
28662401711 138305906763
-298687837572 -299011569398
-68663057335 -303952336951
-128942183467 -114652163579
731084990455 -112926410164
113180844637 -20178741371
-220785112541 241814932327
-131099089168 23929753863
-203511437556 -74518502124
-377168106833 -85296303096
-433989781681 -612095716990
488306485004 -97509960251
128918808046 -374451843311
-31414229040 327863975307
169076267840 15116472932
501554314437 -263403493010
-110318426780 21248853024
-2953960144 -411201777285
181005766325 153435052902
667717182970 257542941220
111460954237 -32580932872
52242216463 336816899966
224831595979 -125711577860
-446284187841 174049571592
-90704860463 566277593783
179010088053 89078153902
-227996454421 -238750543065
-362182010144 195765217251
-16304254762 491597877243
-81425173001 12528480317
161840782270 -289428771804
-553016244954 96858748188
-91828225752 571350507159
-179274881403 -183824030192
122583407709 -377670485852
-207517102564 -391073262429
265247582561 -134645859060
-152765960804 310936960926
398080864112 88062615504
508130708373 212575535893
192245083873 100222153526
-37572423000 -128656311902
181411795897 -345862928935
-117779786338 -1443594067059
-470179970109 85801969222
-16405903890 -65409743969
-161129760896 313731848858
-360322964806 -738122904416
25651763813 -77842626979
842166134802 -47457218062
-253421571839 -113289266700
-298917026284 126906492879
-2581263302 -227736233597
103554496398 300669406469
-142087623378 134287322276
469198751458 -372784171665
189605317358 92672038967
-480202722365 491249672220
-153583457661 203829434560
391989495871 571061047960
-149226100334 112178886798
-33992200972 152895894010
-254807162792 -161651238627
-195839474795 -114482225640
15906086245 -27327209249
-87149110606 -165445469725
-547713549738 -154994243222
814156868183 -284131051970
-163632864764 -148192493915
67626141115 -401228582572
-18185866199 150542389414
-407626252119 -254129581047
-242987374358 308891949523
48080748612 -234048294144
78759669329 -252614794591
273890319831 57179791611
90676753090 -109654885505
416650144142 530786216204
413218614724 53936566772
317559966716 91636296277
243758953531 -359245500760
-389827960599 327217570697
153794626722 -392003289701